

Diseño y Evaluación de un Agente Virtual Corporizado para la Planificación Personalizada de Horarios Académicos

1st Josué Vargas Delgado
Universidad De Costa Rica
San José, Costa Rica
deanvargasde@gmail.com

Abstract—La planificación de horarios académicos requiere que los estudiantes evalúen múltiples opciones de cursos, restricciones y preferencias personales, lo que puede convertir este proceso en una tarea demandante. Este artículo presenta *Chippy*, un agente virtual corporizado diseñado para apoyar la planificación personalizada de horarios académicos mediante interacción multimodal. El sistema integra un avatar robótico, comunicación basada en voz, guía conversacional y validación automática de horarios.

Se realizó un estudio piloto con ocho estudiantes universitarios utilizando un diseño intra-sujetos con contrabalanceo. Los participantes completaron tareas de planificación bajo dos condiciones: planificación manual y planificación asistida por el agente. La evaluación incluyó métricas de usabilidad (SUS), carga de trabajo (NASA-TLX), percepción del agente (Godspeed) y retroalimentación cualitativa.

Los resultados muestran que la condición asistida por el agente obtuvo una mayor percepción de usabilidad (SUS = 76.25) que la condición manual (SUS = 71.88), mientras que los niveles de carga de trabajo fueron similares. Aunque la interacción con el agente requirió tiempos de finalización ligeramente mayores, los participantes reportaron percepciones positivas de naturalidad, presencia y comodidad. Estos hallazgos sugieren que los agentes virtuales corporizados pueden mejorar la experiencia de usuario en tareas de planificación académica, aunque persisten oportunidades de mejora relacionadas con la eficiencia de la interacción y la comprensión conversacional.

Index Terms—Agentes Conversacionales Corporizados, Interacción Humano-Computadora, Planificación Académica, Interacción Multimodal, Usabilidad.

I. INTRODUCCIÓN

La planificación de horarios académicos es una tarea común para los estudiantes universitarios que suele requerir la evaluación de múltiples opciones de cursos, restricciones de horario y preferencias personales. Los estudiantes deben identificar combinaciones válidas de cursos evitando conflictos de horario y satisfaciendo requisitos como horarios preferidos o la reducción de los días de asistencia al campus. La literatura sobre programación de cursos universitarios reconoce la gestión de restricciones, preferencias y conflictos de horario como uno de los principales desafíos asociados con la planificación académica y la toma de decisiones [7]. Debido a estas características, la planificación de horarios académicos constituye un dominio adecuado para evaluar sistemas de asistencia inteligente, ya que combina restricciones, preferencias

personales y múltiples alternativas válidas que obligan a los usuarios a realizar procesos iterativos de comparación y toma de decisiones.

Los avances recientes en agentes conversacionales corporizados han permitido formas más naturales y atractivas de interacción humano-computadora mediante la integración de representaciones visuales, voz, gestos y capacidades conversacionales. Investigaciones previas han demostrado que la corporización puede influir en la confianza, el involucramiento y el desempeño de los usuarios en interacciones orientadas a tareas [1], [2]. Asimismo, las estrategias de comunicación multimodal que combinan voz, señales visuales y comportamientos no verbales pueden mejorar la calidad de la interacción y la comprensión del usuario cuando se alinean adecuadamente con el contexto de la tarea [3], [4]. El uso de voces sintéticas también ha demostrado influir en la percepción y experiencia de interacción de los usuarios con agentes virtuales [5]. Más allá de facilitar la ejecución de tareas, los agentes virtuales corporizados buscan generar experiencias de interacción más naturales, cómodas y socialmente aceptables para los usuarios.

A pesar de estos avances, existe una cantidad limitada de investigaciones que exploren la aplicación de agentes virtuales corporizados para apoyar la planificación de horarios académicos. Los asistentes de planificación y sistemas de recomendación existentes se enfocan principalmente en generar horarios válidos o recomendaciones de cursos [6], [8], ofreciendo un soporte limitado para la toma de decisiones guiada y la asistencia conversacional durante el proceso de planificación. Como consecuencia, los usuarios suelen verse obligados a evaluar alternativas, interpretar restricciones y tomar decisiones de manera manual con un apoyo interactivo mínimo.

En este contexto surge la siguiente pregunta de investigación: ¿puede un agente virtual corporizado mejorar la experiencia de planificación de horarios académicos en comparación con los métodos tradicionales? En particular, resulta relevante analizar si la asistencia conversacional y los elementos de corporización pueden incrementar la percepción de usabilidad sin aumentar significativamente la carga de trabajo de los usuarios.

Con el fin de abordar esta brecha, este trabajo presenta *Chippy*, un agente virtual corporizado diseñado para apoyar

la planificación personalizada de horarios académicos. El sistema combina un avatar robótico, interacción basada en voz, guía conversacional y validación automática de horarios para asistir a los usuarios mientras mantiene el control de las decisiones de planificación en manos del estudiante. El sistema fue desarrollado utilizando Unity como plataforma de visualización, Gemini 3.1 Flash-Lite para el razonamiento conversacional y ElevenLabs Scribe v2 para el procesamiento de voz. Se realizó un estudio piloto para comparar un enfoque tradicional de planificación manual con un enfoque asistido por un agente virtual en términos de usabilidad, carga de trabajo y experiencia de usuario. Se esperaba que la condición asistida por el agente obtuviera mayores niveles de usabilidad percibida que la condición manual, manteniendo niveles comparables de carga de trabajo.

Las principales contribuciones de este trabajo son las siguientes:

- El diseño e implementación de *Chippy*, un agente virtual corporizado basado en un avatar robótico para apoyar la planificación personalizada de horarios académicos.
- La integración de interacción multimodal mediante voz, guía conversacional y validación automática de horarios dentro de un entorno interactivo.
- Una evaluación experimental utilizando métricas de usabilidad (SUS), carga de trabajo (NASA-TLX), percepción del agente (Godspeed) y retroalimentación cualitativa.
- Un análisis de las ventajas y limitaciones de la asistencia conversacional en tareas de planificación académica.

II. TRABAJO RELACIONADO

A. Agentes Conversacionales Corporizados

Los Agentes Conversacionales Corporizados (Embodied Conversational Agents, ECAs) combinan capacidades conversacionales con representaciones visuales, como avatares, gestos y expresiones faciales, con el objetivo de crear interacciones humano-computadora más naturales. Estudios previos han demostrado que la corporización puede influir positivamente en el involucramiento del usuario, la confianza y la percepción de apoyo durante interacciones orientadas a tareas [1], [2]. Características de diseño como la apariencia, el estilo de comunicación y el realismo conductual han sido identificadas como factores relevantes para la aceptación y percepción de estos agentes [1]. Asimismo, una corporización adecuada puede contribuir a mejorar la calidad de la interacción y aumentar la confianza de los usuarios en sistemas conversacionales [2].

Además de aspectos funcionales, diversos trabajos han señalado la importancia de evaluar cómo los usuarios perciben a los agentes corporizados en dimensiones como agrado, inteligencia percibida, naturalidad y presencia, ya que estos factores influyen directamente en la experiencia de interacción y en la disposición de los usuarios a utilizar este tipo de sistemas [14].

B. Interacción Multimodal y Agentes Basados en Voz

La interacción multimodal combina múltiples canales de comunicación, incluyendo voz, señales visuales, gestos y comportamientos no verbales, con el fin de mejorar la experiencia de usuario y la transmisión de información. Investigaciones recientes han demostrado que la comunicación multimodal puede influir en la carga cognitiva, la atención y la efectividad de la interacción dentro de entornos virtuales [3]. De manera similar, la generación de gestos y los comportamientos sincronizados con el habla han mostrado mejoras en la naturalidad y expresividad de los agentes conversacionales [4], [12].

Las características de la voz también desempeñan un papel importante en la percepción del usuario. Diversos estudios han encontrado que las voces sintéticas pueden afectar la confianza, el involucramiento y la calidad percibida de la interacción dependiendo de su diseño y adecuación al contexto [5]. Como resultado, la integración efectiva de componentes visuales y auditivos constituye uno de los principales desafíos en el diseño de agentes virtuales corporizados.

Adicionalmente, se han propuesto diversas arquitecturas para soportar el desarrollo de agentes multimodales. Estas arquitecturas suelen integrar módulos de razonamiento conversacional, procesamiento multimodal y memoria para proporcionar experiencias de interacción más explicables y adaptativas [13].

C. Planificación Académica y Sistemas de Recomendación

La planificación de horarios académicos ha sido ampliamente estudiada dentro del área de programación de cursos universitarios, donde el objetivo principal consiste en generar horarios que satisfagan restricciones institucionales y preferencias de los estudiantes [7]. Paralelamente, diversos trabajos han explorado sistemas de recomendación que apoyan la selección de cursos y la construcción de horarios mediante el uso de datos históricos, preferencias de usuario y técnicas de optimización [8].

Más allá del contexto académico, asistentes conversacionales para planificación como Calendar.help han demostrado el potencial de los sistemas conversacionales para apoyar tareas relacionadas con la organización y programación de actividades mediante flujos de trabajo interactivos y asistencia centrada en el usuario [6]. Sin embargo, la mayoría de las soluciones existentes se enfocan principalmente en la generación automática de horarios o recomendaciones, ofreciendo un soporte limitado para la toma de decisiones guiada a través de interacción conversacional y elementos de corporización.

A partir de esta revisión se identifica una oportunidad de investigación en la combinación de asistencia conversacional, interacción multimodal y corporización para apoyar procesos de planificación académica. Este trabajo busca contribuir en esa dirección mediante el diseño y evaluación de un agente virtual corporizado orientado específicamente a la construcción personalizada de horarios académicos.

III. DISEÑO DEL SISTEMA

El sistema propuesto, denominado *Chippy*, fue diseñado como un agente virtual corporizado capaz de asistir a los usuarios durante la planificación de horarios académicos mediante interacción multimodal. El sistema combina guía conversacional, comunicación basada en voz, validación automática de horarios y una representación visual mediante un avatar robótico para proporcionar una experiencia de planificación interactiva y centrada en el usuario.

A. Arquitectura del Sistema

La arquitectura de *Chippy* está compuesta por una interfaz de usuario desarrollada en Unity, un backend modular en Python, un módulo de razonamiento conversacional basado en un Modelo de Lenguaje de Gran Escala (LLM), servicios de procesamiento de voz y módulos específicos para la planificación y validación de horarios académicos.

Unity se utiliza como plataforma principal para la representación visual del agente y la interacción con el usuario. Este entorno es responsable de mostrar el avatar corporizado, presentar información relacionada con los cursos disponibles y desplegar los horarios generados durante la planificación. Además, Unity coordina las animaciones, expresiones faciales y sincronización labial del avatar durante la interacción.

El backend en Python organiza la lógica del sistema en módulos independientes. Entre estos se incluyen módulos para reconocimiento de voz, razonamiento conversacional, validación de restricciones académicas, generación de sugerencias y síntesis de voz. Este diseño modular permite separar la interacción conversacional de la lógica de planificación, facilitando el mantenimiento del sistema y aumentando la confiabilidad de las recomendaciones generadas.

El procesamiento conversacional se implementó utilizando Gemini 3.1 Flash-Lite como modelo de lenguaje principal. Las entradas de voz del usuario son convertidas a texto mediante ElevenLabs Scribe v2, utilizado para reconocimiento automático del habla. Posteriormente, el texto es enviado al modelo conversacional, encargado de interpretar solicitudes, identificar preferencias y generar respuestas adecuadas para apoyar la planificación académica.

Las respuestas generadas por el modelo son procesadas por el backend, el cual consulta la información de cursos, valida restricciones, detecta conflictos de horario y genera recomendaciones compatibles con las preferencias del usuario. Una vez validada la respuesta, el contenido textual es convertido nuevamente a voz mediante ElevenLabs v3 y enviado a Unity para ser reproducido por el avatar.

Con el fin de aumentar la confiabilidad de las recomendaciones, la generación de respuestas conversacionales se mantuvo separada de la lógica de planificación académica. Mientras el modelo de lenguaje interpreta solicitudes y genera explicaciones, módulos específicos del backend verifican restricciones, detectan choques entre cursos y validan la factibilidad de las combinaciones propuestas antes de presentarlas al usuario.

La Figura 1 muestra la arquitectura general del sistema y el flujo de información entre sus principales componentes.

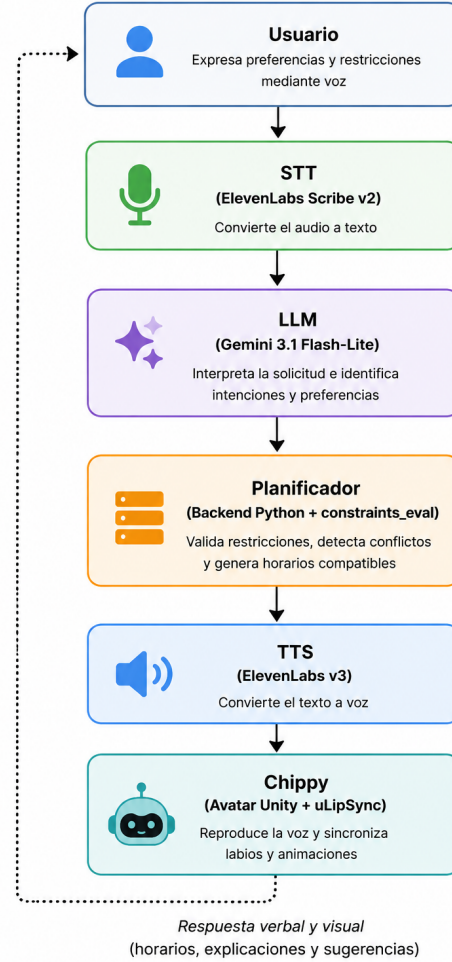


Fig. 1. Arquitectura general del sistema Chippy.

B. Diseño del Agente Corporizado

Chippy fue implementado como un personaje virtual con apariencia robótica. Esta decisión de diseño buscó proporcionar una representación visual amigable y funcional sin recurrir a modelos humanos altamente realistas. Investigaciones previas sugieren que la corporización puede influir positivamente en el involucramiento y la calidad de la interacción cuando se encuentra alineada con las características de la tarea [1], [2].

El avatar incorpora animaciones básicas, expresiones faciales mediante blendshapes y sincronización labial automática. La sincronización labial fue implementada mediante uLipSync en Unity, permitiendo alinear los movimientos faciales del avatar con el audio generado durante las respuestas conversacionales. Estos elementos buscan reforzar la expresividad del agente sin distraer al usuario de la tarea principal de planificación académica.

Además de proporcionar respuestas verbales, el agente funciona como un punto focal dentro de la interfaz, reforzando la percepción de presencia y acompañamiento durante la interacción. La sincronización entre voz, movimientos y expresiones busca generar una experiencia más coherente y natural, aprovechando los beneficios de la interacción multimodal descritos en la literatura [3], [4].

Como se observa en la Figura 2, Chippy utiliza una apariencia robótica estilizada diseñada para transmitir cercanía y funcionalidad sin recurrir a representaciones humanas altamente realistas. El avatar incorpora expresiones faciales, animaciones básicas y sincronización labial automática para complementar la interacción basada en voz.

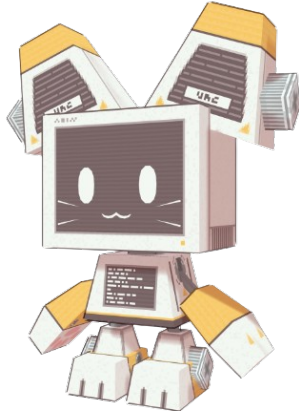


Fig. 2. Avatar robótico de *Chippy* utilizado durante la interacción con los participantes.

C. Módulo de Planificación Académica

El objetivo principal del sistema es asistir a los usuarios en la construcción de horarios académicos que satisfagan tanto restricciones institucionales como preferencias personales. Los usuarios pueden especificar requisitos relacionados con horarios preferidos, disponibilidad, distribución de cursos o criterios de optimización, tales como minimizar los días de asistencia al campus o concentrar las clases en determinados periodos del día.

A diferencia de las herramientas tradicionales de planificación, que suelen limitarse a mostrar información o generar recomendaciones, *Chippy* incorpora asistencia conversacional durante todo el proceso de toma de decisiones. El agente interpreta las preferencias expresadas por el usuario, valida la viabilidad de las combinaciones propuestas y proporciona sugerencias para resolver posibles conflictos de horario.

El módulo de planificación implementa mecanismos específicos para detectar choques entre cursos, validar restricciones definidas por el usuario y generar alternativas compatibles con los criterios establecidos. Esta separación entre la lógica conversacional y la lógica de planificación permite que las recomendaciones estén respaldadas por reglas explícitas de validación, aumentando la confiabilidad de las soluciones generadas.

D. Flujo de Interacción

El flujo de interacción inicia cuando el usuario expresa una solicitud mediante voz. El audio capturado es procesado por ElevenLabs Scribe v2 para obtener una transcripción textual. Esta transcripción es enviada a Gemini 3.1 Flash-Lite, que interpreta la intención del usuario y genera una respuesta preliminar considerando las preferencias y restricciones indicadas.

Posteriormente, el backend de planificación valida la información proporcionada, consulta los cursos disponibles y verifica la factibilidad de las soluciones propuestas. Una vez completada esta validación, la respuesta final es convertida a audio mediante ElevenLabs v3 y reproducida por el avatar dentro de Unity.

Durante este proceso, el usuario puede realizar consultas adicionales, modificar restricciones o solicitar nuevas alternativas, generando un ciclo iterativo de interacción conversacional. Este enfoque busca mantener al usuario involucrado en la toma de decisiones mientras recibe apoyo continuo para explorar y construir horarios académicos válidos.

IV. METODOLOGÍA

A. Diseño del Estudio

Se realizó un estudio piloto con el objetivo de evaluar la efectividad de *Chippy* como herramienta de apoyo para la planificación de horarios académicos. Se empleó un diseño intra-sujetos (*within-subjects*) con contrabalanceo, permitiendo que cada participante experimentara ambas condiciones experimentales y reduciendo así la influencia de diferencias individuales entre participantes.

Se evaluaron dos condiciones:

- **Planificación Manual:** los participantes construyeron un horario académico utilizando métodos tradicionales y la información de cursos proporcionada.
- **Planificación Asistida por Agente:** los participantes realizaron la misma tarea utilizando *Chippy* como herramienta de apoyo conversacional.

Para reducir posibles efectos de aprendizaje y orden, los participantes fueron divididos en dos grupos. El primer grupo completó primero la condición manual y posteriormente la condición asistida por el agente, mientras que el segundo grupo siguió el orden inverso.

TABLE I
ESQUEMA DE CONTRABALANCEO UTILIZADO

Grupo	Tarea 1	Tarea 2
A	Manual + Escenario A	Agente + Escenario B
B	Agente + Escenario A	Manual + Escenario B

La Figura 3 resume el procedimiento experimental seguido durante el estudio, incluyendo la secuencia de tareas y los instrumentos de evaluación aplicados en cada etapa.

B. Participantes

Dado el carácter exploratorio de esta investigación, el estudio fue concebido como una evaluación piloto. Participaron ocho estudiantes universitarios. Todos los participantes

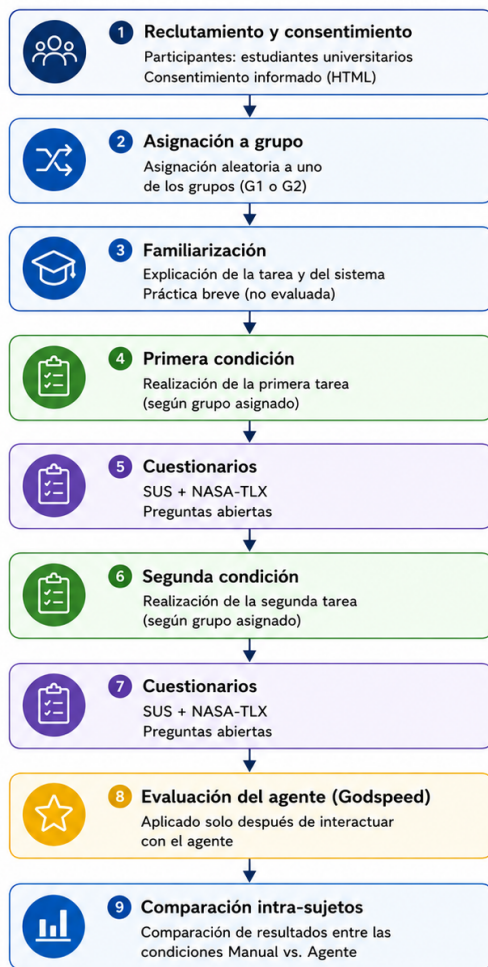


Fig. 3. Flujo experimental utilizado durante la evaluación del sistema.

completaron ambas condiciones experimentales y fueron expuestos a escenarios equivalentes de planificación académica. La participación fue voluntaria y los datos recopilados fueron anonimizados mediante identificadores únicos antes de su análisis.

C. Tareas Experimentales

Los participantes debían construir horarios académicos válidos a partir de una oferta de cursos predefinida, respetando restricciones específicas y preferencias establecidas para cada escenario.

Se utilizaron dos escenarios de planificación:

- Construir un horario en el que todos los cursos seleccionados se impartieran durante horas de la mañana.
- Construir un horario que minimizara la cantidad de días requeridos para asistir al campus.

Los escenarios fueron distribuidos entre las condiciones siguiendo el esquema de contrabalanceo para garantizar niveles comparables de complejidad.

Durante las tareas, los participantes podían consultar información adicional, explorar alternativas y refinar sus decisiones

hasta obtener una solución que cumpliera con las restricciones planteadas.

Curso	Grupo	Profesor	Horario
Humanidades	G1	Juan Pérez	L 7:00 - 10:50
			J 7:00 - 10:50
Humanidades	G2	Pedro López	K 7:00 - 10:50
			V 7:00 - 10:50
Humanidades	G3	Pedro López	L 7:00 - 10:50
			M 7:00 - 10:50
Humanidades	G4	Juan Pérez	L 13:00 - 16:50
			J 13:00 - 16:50
Humanidades	G5	María Blanco	K 13:00 - 16:50
			V 13:00 - 16:50
Curso	Grupo	Profesor	Horario
Precálculo	G1	Luis Castro	L 7:00 - 9:50
			J 7:00 - 9:50
Precálculo	G2	Diego Quirós	K 7:00 - 9:50
			V 7:00 - 9:50
Precálculo	G3	Esteban Gutiérrez	L 13:00 - 15:50
			M 13:00 - 15:50
Curso	Grupo	Profesor	Horario
Artística	G1	Carolina Hidalgo	L 18:00 - 20:50
			J 7:00 - 09:50
Artística	G2	Sebastián Camacho	J 7:00 - 09:50
			L 18:00 - 20:50

Fig. 4. Ejemplo de la oferta académica proporcionada a los participantes durante las tareas de planificación.

D. Recolección de Datos

Se recopilaron datos tanto cuantitativos como cualitativos.

La usabilidad percibida fue evaluada mediante la escala *System Usability Scale* (SUS) [16]. La carga de trabajo fue medida utilizando NASA-TLX [15], normalizados a una escala de 1 a 5 para facilitar la comparación entre participantes. Adicionalmente, se registraron los tiempos de finalización de cada tarea para ambas condiciones experimentales.

Para la condición asistida por el agente se aplicó un cuestionario basado en dimensiones derivadas de la serie Godspeed [14], con el fin de evaluar aspectos relacionados con agrado, inteligencia percibida, naturalidad, presencia, comodidad e intención de reutilización del agente.

Finalmente, se recopilaron respuestas abiertas donde los participantes describieron los aspectos más fáciles y difíciles de cada condición, así como posibles mejoras para el sistema.

E. Análisis de Datos

Los datos cuantitativos fueron analizados mediante estadística descriptiva, calculando promedios para las métricas SUS, NASA-TLX, Godspeed y tiempo de finalización de tareas.

Las respuestas cualitativas fueron revisadas utilizando un enfoque de análisis temático ligero, identificando patrones recurrentes relacionados con usabilidad, carga de trabajo, experiencia de interacción, latencia percibida y limitaciones del sistema.

El análisis se orientó a tres objetivos principales: (1) evaluar el impacto del agente en la usabilidad percibida, (2) comparar

la carga de trabajo y el desempeño entre condiciones y (3) comprender la percepción de los usuarios respecto al agente virtual corporizado y su utilidad en tareas de planificación académica.

F. Control Experimental

Antes de iniciar las tareas experimentales, los participantes realizaron una breve interacción de práctica con el sistema para familiarizarse con la interfaz y la modalidad de interacción por voz. Esta actividad buscó reducir posibles efectos de novedad durante la evaluación. Asimismo, el diseño con contrabalanceo permitió minimizar efectos derivados del orden de presentación de las condiciones.

Como medida de contingencia, cualquier interrupción ocasionada por fallos técnicos, problemas de conectividad o errores en los servicios externos utilizados por el sistema debía resolverse reiniciando la interacción afectada, garantizando condiciones equivalentes para todos los participantes.

V. RESULTADOS

A. Resultados Cuantitativos

La Tabla II presenta los puntajes promedio de usabilidad obtenidos mediante la escala System Usability Scale (SUS) para ambas condiciones experimentales. La condición asistida por el agente obtuvo una puntuación promedio superior (76.25) en comparación con la condición de planificación manual (71.88), lo que sugiere una percepción más favorable de la usabilidad por parte de los participantes.

TABLE II
PUNTAJES PROMEDIO DE SUS

Condición	Puntaje SUS
Planificación Manual	71.88
Planificación Asistida por Agente	76.25

Como se aprecia en la Tabla III Los resultados individuales mostraron una variabilidad considerable entre participantes. Mientras que P04, P05 y P07 reportaron mejoras sustanciales en usabilidad al utilizar el agente, P08 presentó una experiencia significativamente menos favorable. A pesar de esta variabilidad, la mayoría de los participantes mostró puntuaciones SUS iguales o superiores en la condición asistida.

TABLE III
RESULTADOS INDIVIDUALES POR PARTICIPANTE

Participante	SUS Manual	SUS Agente	NASA Manual	NASA Agente	Tiempo Manual (mm:ss)	Tiempo Agente (mm:ss)
P01	65.0	67.5	1.83	2.17	5:58	7:27
P02	62.5	82.5	2.67	2.17	7:04	8:03
P03	60.0	67.5	3.33	2.83	8:07	6:56
P04	65.0	92.5	2.17	2.67	7:33	9:32
P05	72.5	100.0	3.17	1.67	6:57	6:34
P06	75.0	72.5	3.00	2.83	7:02	8:28
P07	95.0	100.0	1.67	1.00	5:29	6:04
P08	80.0	27.5	2.50	4.00	6:28	9:58
Promedio	71.88	76.25	2.54	2.42	6:49	7:53

La carga de trabajo fue evaluada mediante NASA-TLX. Como se observa en la Tabla IV, ambas condiciones produjeron niveles de carga de trabajo similares. La condición asistida por el agente obtuvo una puntuación promedio ligeramente inferior (2.42) en comparación con la condición manual (2.54).

TABLE IV
PUNTAJES PROMEDIO DE NASA-TLX

Condición	Puntaje NASA-TLX
Planificación Manual	2.54
Planificación Asistida por Agente	2.42

También se registraron los tiempos de finalización de las tareas. En general, los participantes requirieron más tiempo para completar las tareas de planificación cuando interactuaron con el agente corporizado. Las tareas realizadas de forma manual requirieron entre cinco y ocho minutos, mientras que las tareas asistidas por el agente requirieron entre seis y diez minutos. El tiempo promedio estimado fue de 6 minutos 49 segundos para la condición manual y de 7 minutos 53 segundos para la condición asistida por el agente.

TABLE V
TIEMPO PROMEDIO DE FINALIZACIÓN DE TAREAS

Condición	Tiempo Promedio (min)
Planificación Manual	6 min 49 s
Planificación Asistida por Agente	7 min 53 s

Como se observa en la Figura 5, la condición asistida por el agente obtuvo mayor usabilidad percibida, aunque también presentó un mayor tiempo promedio de finalización.

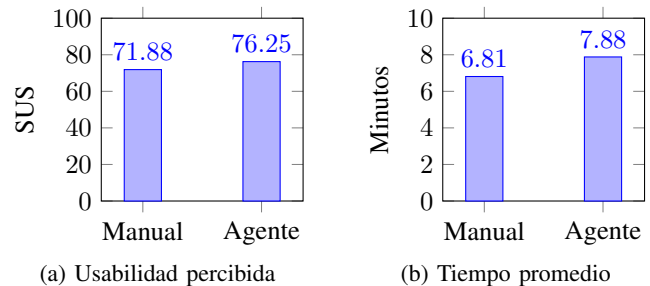


Fig. 5. Comparación entre condiciones en términos de usabilidad percibida y tiempo promedio de finalización.

B. Evaluación Godspeed

Con el fin de evaluar la percepción de los participantes sobre el agente virtual corporizado, se aplicó un cuestionario basado en dimensiones derivadas de la serie Godspeed [14]. La evaluación consideró aspectos relacionados con agrado, inteligencia percibida, animacidad, naturalidad, presencia, comodidad e intención de reutilización.

La Tabla VI presenta los puntajes promedio obtenidos utilizando una escala Likert de cinco puntos.

TABLE VI
RESULTADOS DE PERCEPCIÓN DEL AGENTE BASADOS EN GODSPEED

Dimensión	Promedio
Agrado	4.00
Inteligencia Percibida	3.81
Animacidad	3.88
Naturalidad	4.25
Presencia	4.13
Comodidad	4.00
Intención de Reutilización	3.63

Los resultados muestran una percepción generalmente positiva del agente corporizado. Las puntuaciones más altas se obtuvieron en naturalidad (4.25), presencia (4.13) y comodidad (4.00), mientras que la intención de reutilización obtuvo la puntuación promedio más baja (3.63).

C. Resultados Cualitativos

El análisis de las respuestas abiertas permitió identificar varios temas recurrentes entre los participantes.

Durante la condición manual, los participantes indicaron con frecuencia que la comparación de grupos, la identificación de conflictos de horario y la evaluación de alternativas requerían un esfuerzo considerable. Varios participantes señalaron que la exploración manual de combinaciones de cursos representó una de las actividades más demandantes de la tarea.

En la condición asistida por el agente, los participantes destacaron la posibilidad de expresar preferencias mediante lenguaje natural y recibir apoyo guiado durante la construcción del horario. Asimismo, varios usuarios señalaron que el agente facilitó la exploración de alternativas y la verificación de restricciones académicas.

No obstante, también se identificaron limitaciones relacionadas con la interacción conversacional. Las observaciones más frecuentes estuvieron asociadas a la latencia de respuesta, la necesidad de reformular solicitudes y las dificultades para comunicar múltiples restricciones mediante voz. Adicionalmente, varios participantes sugirieron incorporar mecanismos de entrada complementarios, como carga de archivos o importación estructurada de cursos, con el fin de reducir la necesidad de ingresar información curso por curso.

D. Resumen de Hallazgos

En términos generales, los resultados indican que el agente virtual corporizado obtuvo mayores niveles de usabilidad percibida que la planificación manual, manteniendo niveles de carga de trabajo similares. Aunque la interacción asistida por el

agente requirió tiempos de finalización ligeramente superiores, los participantes reportaron percepciones positivas respecto al apoyo recibido durante la tarea y a la experiencia general de interacción.

VI. DISCUSIÓN

A. Usabilidad y Carga de Trabajo

Los resultados obtenidos sugieren que la condición asistida por el agente fue percibida como más usable que la condición de planificación manual. La puntuación promedio de SUS fue superior para *Chippy* (76.25) en comparación con la planificación manual (71.88), lo que indica que los participantes valoraron positivamente el apoyo proporcionado durante la construcción de horarios académicos. Estos resultados son consistentes con investigaciones previas que señalan que los agentes conversacionales corporizados pueden mejorar la experiencia de interacción al ofrecer mecanismos de comunicación más naturales y guiados [1], [2].

Por otra parte, los niveles de carga de trabajo se mantuvieron similares entre ambas condiciones. La condición asistida por el agente obtuvo una puntuación NASA-TLX ligeramente inferior a la condición manual, lo que sugiere que la asistencia conversacional no introdujo una carga cognitiva adicional significativa. Considerando que ambas condiciones requerían analizar restricciones, comparar alternativas y construir horarios válidos, era esperable que la complejidad general de la tarea permaneciera relativamente constante.

En conjunto, estos resultados indican que la mejora observada en usabilidad no estuvo asociada a una reducción sustancial de la carga de trabajo, sino a una experiencia de interacción percibida como más cómoda y estructurada por parte de los participantes.

B. Impacto de la Asistencia Conversacional y la Corporización

Los resultados cualitativos y las puntuaciones obtenidas mediante Godspeed permiten analizar con mayor profundidad la experiencia de interacción con el agente. Las dimensiones de naturalidad, presencia y comodidad obtuvieron las puntuaciones más altas, lo que sugiere que los participantes percibieron al agente como una entidad activa dentro del proceso de planificación y no únicamente como una interfaz de voz.

La combinación de representación visual, comunicación verbal y comportamientos animados parece haber contribuido positivamente a la percepción general del sistema. Este resultado coincide con la literatura que destaca el papel de la corporización en la generación de experiencias de interacción más atractivas y socialmente aceptables [1], [2]. Asimismo, las puntuaciones favorables en agrado e inteligencia percibida sugieren que los usuarios consideraron al agente útil para apoyar la toma de decisiones durante la construcción de horarios académicos.

Las respuestas abiertas también revelaron que los participantes valoraron la posibilidad de expresar restricciones y preferencias mediante lenguaje natural. Varios usuarios destacaron

que el agente facilitó la exploración de alternativas y redujo la necesidad de revisar manualmente múltiples combinaciones de cursos. Estos comentarios sugieren que la asistencia conversacional puede resultar especialmente beneficiosa en tareas caracterizadas por una gran cantidad de restricciones y opciones posibles.

C. Tiempo de Interacción y Limitaciones de la Conversación por Voz

Aunque la condición asistida por el agente obtuvo mejores resultados de usabilidad, también requirió tiempos de finalización superiores a los observados en la condición manual. Este hallazgo resulta particularmente interesante, ya que evidencia que una mayor percepción de usabilidad no necesariamente implica una ejecución más rápida de la tarea.

Una explicación importante radica en la propia naturaleza de la interacción conversacional. A diferencia de la planificación manual, donde los participantes podían inspeccionar rápidamente la información disponible, la interacción con el agente requería múltiples intercambios de voz para comunicar cursos, restricciones y preferencias. Como consecuencia, el proceso incorporó pasos adicionales que incrementaron el tiempo total necesario para completar la tarea.

Adicionalmente, parte de este tiempo puede atribuirse a la latencia acumulada del sistema. El flujo de interacción dependía de múltiples componentes tecnológicos, incluyendo ElevenLabs Scribe v2 para reconocimiento de voz, Gemini 3.1 Flash-Lite para razonamiento conversacional y ElevenLabs v3 para síntesis de voz. Aunque estas tecnologías permitieron implementar una experiencia multimodal funcional, cada intercambio requería procesamiento adicional antes de generar una respuesta completa para el usuario.

Las observaciones realizadas durante el estudio respaldan esta interpretación. Los participantes mencionaron con frecuencia la necesidad de reformular solicitudes, esperar respuestas y comunicar restricciones complejas mediante voz. Además, varios usuarios sugirieron incorporar mecanismos complementarios de entrada, como carga de archivos o importación estructurada de cursos, con el fin de reducir la cantidad de información que debe transmitirse verbalmente durante la interacción.

A pesar de estas limitaciones, el aumento en el tiempo de finalización no pareció afectar negativamente la percepción general del sistema. De hecho, varios participantes describieron la experiencia como más guiada y sencilla de seguir que la planificación manual. Esto sugiere que, en escenarios de apoyo a la toma de decisiones, los usuarios pueden estar dispuestos a aceptar incrementos moderados en el tiempo de interacción si perciben beneficios claros en términos de asistencia, orientación y facilidad de uso.

D. Limitaciones y Trabajo Futuro

Este estudio presenta varias limitaciones. En primer lugar, la evaluación se realizó con una muestra reducida de ocho estudiantes universitarios, lo que limita la generalización de los resultados. En segundo lugar, el experimento se centró

exclusivamente en la planificación de horarios académicos y podría no representar completamente otros escenarios de planificación o soporte a decisiones.

Asimismo, el sistema evaluado corresponde a un prototipo funcional desarrollado para fines de investigación. Aunque los resultados obtenidos fueron positivos, algunos participantes reportaron dificultades relacionadas con latencia, comprensión conversacional y entrada de información mediante voz.

Como trabajo futuro, se propone realizar evaluaciones con muestras más amplias y escenarios de planificación más diversos. También sería valioso incorporar mecanismos multimodales adicionales, como carga automática de horarios, formularios estructurados o integración con sistemas académicos institucionales. Estas mejoras podrían reducir la carga asociada a la entrada de información y mejorar la eficiencia general de la interacción sin sacrificar los beneficios observados en términos de usabilidad y experiencia de usuario.

VII. CONCLUSIONES

Este trabajo presentó *Chippy*, un agente virtual corporizado diseñado para apoyar la planificación personalizada de horarios académicos mediante interacción multimodal. El sistema integra un avatar robótico, comunicación basada en voz, asistencia conversacional y validación automática de restricciones académicas con el objetivo de brindar apoyo durante la construcción de horarios universitarios.

La evaluación realizada con ocho estudiantes universitarios mostró que la condición asistida por el agente obtuvo mayores niveles de usabilidad percibida en comparación con la planificación manual, manteniendo niveles similares de carga de trabajo. Asimismo, los resultados de *Godspeed* evidenciaron percepciones favorables en dimensiones relacionadas con naturalidad, presencia y comodidad, sugiriendo que los elementos de corporización contribuyeron positivamente a la experiencia de interacción.

Aunque la condición asistida por el agente requirió tiempos de finalización superiores, los participantes valoraron positivamente la orientación proporcionada durante la tarea y la posibilidad de expresar preferencias mediante lenguaje natural. Estos resultados sugieren que los agentes virtuales corporizados pueden constituir una alternativa viable para apoyar tareas de planificación y toma de decisiones caracterizadas por múltiples restricciones y preferencias de usuario.

Entre las principales limitaciones identificadas se encuentran el tamaño reducido de la muestra y la latencia asociada al procesamiento conversacional y de voz. Como trabajo futuro, se propone realizar evaluaciones con poblaciones más amplias, incorporar mecanismos de entrada multimodal adicionales —como carga de archivos e importación estructurada de cursos— y explorar estrategias que permitan reducir el tiempo de interacción manteniendo los beneficios observados en términos de usabilidad y experiencia de usuario.

REFERENCES

- [1] S. ter Stal, L. L. Kramer, M. Tabak, H. op den Akker, and H. J. Hermens, "Design Features of Embodied Conversational Agents in eHealth: A

- Literature Review,” *International Journal of Human-Computer Studies*, vol. 138, Art. no. 102409, 2020, doi: 10.1016/j.ijhcs.2020.102409.
- [2] D. A. Robb, J. Lopes, M. I. Ahmad, P. E. McKenna, X. Liu, K. Lohan, and H. Hastie, “Seeing eye to eye: trustworthy embodiment for task-based conversational agents,” *Frontiers in Robotics and AI*, vol. 10, Art. no. 1234767, 2023, doi: 10.3389/frobt.2023.1234767.
 - [3] Z. Chang, H. Bai, L. Zhang, K. Gupta, W. He, and M. Billingham, “The impact of virtual agents’ multimodal communication on brain activity and cognitive load in Virtual Reality,” *Frontiers in Virtual Reality*, vol. 3, Art. no. 995090, 2022, doi: 10.3389/frvir.2022.995090.
 - [4] Y. He, A. Pereira, and T. Kucherenko, “Evaluating Data-Driven Co-Speech Gestures of Embodied Conversational Agents through Real-Time Interaction,” in *Proceedings of IVA 2022*, 2022, doi: 10.1145/3514197.3549697.
 - [5] A. Abdulrahman and D. Richards, “Is Natural Necessary? Human Voice versus Synthetic Voice for Intelligent Virtual Agents,” *Multimodal Technologies and Interaction*, vol. 6, no. 7, Art. no. 51, 2022, doi: 10.3390/mti6070051.
 - [6] J. Cranshaw, E. Elwany, T. Newman, R. Kocielnik, B. Yu, S. Soni, J. Teevan, and A. Monroy-Hernández, “Calendar.help: Designing a Workflow-Based Scheduling Agent with Humans in the Loop,” in *Proceedings of the 2017 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, pp. 2382–2393, 2017, doi: 10.1145/3025453.3025780.
 - [7] M. C. Chen, S. N. Sze, S. L. Goh, N. R. Sabar, and G. Kendall, “A Survey of University Course Timetabling Problem: Perspectives, Trends and Opportunities,” *IEEE Access*, vol. 9, pp. 106515–106529, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3100613.
 - [8] S. Algarni and F. Sheldon, “Systematic Review of Recommendation Systems for Course Selection,” *Machine Learning and Knowledge Extraction*, vol. 5, no. 2, pp. 560–596, 2023, doi: 10.3390/make5020033.
 - [9] P. Kortum, C. Z. Acemyan, and F. L. Oswald, “Is It Time to Go Positive? Assessing the Positively Worded System Usability Scale (SUS),” *Human Factors*, vol. 63, no. 6, pp. 987–998, 2021, doi: 10.1177/0018720819881556.
 - [10] E. Babaei et al., “Should we use the NASA-TLX in HCI? A review of theoretical and methodological issues around Mental Workload Measurement,” *International Journal of Human-Computer Studies*, vol. 201, Art. no. 103515, 2025, doi: 10.1016/j.ijhcs.2025.103515.
 - [11] O. Iarygina, K. Hornbæk, and A. Mottelson, “Demand characteristics in human–computer experiments,” *International Journal of Human-Computer Studies*, vol. 193, Art. no. 103379, 2025, doi: 10.1016/j.ijhcs.2024.103379.
 - [12] R. Nagy, T. Kucherenko, B. Moell, A. Pereira, H. Kjellström, and U. Bernardet, “A Framework for Integrating Gesture Generation Models into Interactive Conversational Agents,” in *Proceedings of the 20th International Conference on Autonomous Agents and MultiAgent Systems*, pp. 1779–1781, 2021, doi: 10.5555/3463952.3464235.
 - [13] T. Baier, S. Báez Santamaría, and P. Vossen, “A modular architecture for creating multimodal embodied agents with an episodic Knowledge Graph as an explainable and controllable long-term memory,” *Dialogue & Discourse*, vol. 16, no. 3, pp. 25–59, 2025, doi: 10.5210/dad.2025.303.
 - [14] C. Bartneck, D. Kulić, E. Croft, and S. Zoghbi, “Measurement Instruments for the Anthropomorphism, Animacy, Likeability, Perceived Intelligence, and Perceived Safety of Robots,” *International Journal of Social Robotics*, vol. 1, no. 1, pp. 71–81, 2009, doi: 10.1007/s12369-008-0001-3.
 - [15] S. G. Hart and L. E. Staveland, “Development of NASA-TLX (Task Load Index): Results of Empirical and Theoretical Research,” in *Human Mental Workload*, P. A. Hancock and N. Meshkati, Eds. Amsterdam, The Netherlands: North-Holland, 1988, pp. 139–183, doi: 10.1016/S0166-4115(08)62386-9.
 - [16] J. Brooke, “SUS: A quick and dirty usability scale,” in *Usability Evaluation in Industry*, P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, and A. L. McClelland, Eds. London, U.K.: Taylor & Francis, 1996, pp. 189–194.